



Verifica di Matematica

Introduzione al Calcolo Integrale

anno scolastico 2025/'26

COGNOME e Nome:

Classe: **5^a**

Data:

Tempo a disposizione: 60 minuti

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale:

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 5 quesiti, per un totale di **56 punti**, più un quesito *facoltativo* del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 34 punti.**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.
- Eventuali copiatore palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- **Per gli esercizi a risposta aperta, mostrare chiaramente il procedimento svolto.**

Valutazione

Tabella dei punteggi

Esercizio	Punti	Punteggio
1a	3	
1b	3	
1c	4	
2a	4	
2b	4	
2c	4	
2d	4	
3a	6	
3b	6	
4	10	
5	8	
Totale	56	
Bonus	2	

La sufficienza è fissata a 34 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
10	$3\frac{1}{2}$
15	4
19	$4\frac{1}{2}$
24	5
29	$5\frac{1}{2}$
34	6
38	$6\frac{1}{2}$
42	7
46	$7\frac{1}{2}$
50	8
53	$8\frac{1}{2}$
55	9
56	$9\frac{1}{2}$
<i>56 + bonus</i>	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

★ Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.

Esercizio 1.**[10 punti]**

Le primitive:

a. [3 punti] **b.** [3 punti] **c.** [4 punti]

Verifica che $F(x) = x^3 - 2x$ è una primitiva di $f(x) = 3x^2 - 2$.

Trova una primitiva di $f(x) = 4x^3 - 6x + 5$.

Determina la primitiva di $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$ il cui grafico passa per il punto $(0; 3)$.

Soluzione: $F'(x) = 3x^2 - 2 = f(x)$
✓

Soluzione: $[F(x) = x^4 - 3x^2 + 5x + c]$

Soluzione: $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + c$.
 $F(0) = c = 3$. $[F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3]$

Esercizio 2.**[16 punti]**

Calcola i seguenti integrali indefiniti, usando la regola delle potenze e la linearità:

a. [4 punti] **b.** [4 punti]

$$\int (3x^2 - 4x + 5) \, dx$$

$$\int (x^4 - 2x^2 + 1) \, dx$$

Soluzione: $[x^3 - 2x^2 + 5x + c]$ [4 punti]

Soluzione: $[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + c]$ [4 punti]

$$\int 6\sqrt{x} \, dx$$

$$\int \frac{2}{x^2} \, dx$$

Soluzione: $[4x\sqrt{x} + c]$

Soluzione: $[-\frac{2}{x} + c]$

Esercizio 3.**[12 punti]**

Calcola i seguenti integrali definiti, applicando il Teorema fondamentale del calcolo integrale:

a. **b.** *[6 punti]* *[6 punti]*

$$\int_0^2 3x^2 \, dx$$

$$\int_1^3 (2x - 1) \, dx$$

Soluzione: $F(x) = x^3$. $F(2) - F(0) = 8 - 0 = [8]$ **Soluzione:** $F(x) = x^2 - x$. $F(3) - F(1) = 6 - 0 = [6]$ **Esercizio 4.****[10 punti]**Calcola l'area della regione compresa tra il grafico di $f(x) = 4 - x^2$ e l'asse x , per $x \in [-2; 2]$.**Soluzione:** $f(x) \geq 0$ su $[-2; 2]$ (radici in $x = \pm 2$).

$$\int_{-2}^2 (4 - x^2) \, dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3}$$

$$[A = \frac{32}{3}]$$

Esercizio 5.**[8 punti — 2 punti per ogni risposta corretta]**

Seleziona la risposta corretta. Non ci sono penalità per le risposte errate.

1. [2 punti]

Se $f(x) \geq 0$ su $[a; b]$, cosa rappresenta $\int_a^b f(x) dx$?

- ☐ A. il valor medio di f su $[a; b]$
- ☐ B. l'area della regione compresa tra il grafico di f e l'asse x , da a a b
- ☐ C. la derivata di f calcolata in $[a; b]$
- ☐ D. la lunghezza dell'intervallo $[a; b]$

Risposta corretta: B

2. [2 punti]

Quale delle seguenti è una primitiva di $f(x) = 5x^4$?

- ☐ A. x^5
- ☐ B. $5x^5$
- ☐ C. $20x^3$
- ☐ D. $\frac{x^5}{5}$

Risposta corretta: A

3. [2 punti]

Se $F(x)$ è una primitiva di $f(x)$, anche $F(x) + 7$ è una primitiva di $f(x)$. Perché?

- ☐ A. perché la derivata di una costante vale 1
- ☐ B. perché la derivata di una costante vale 0
- ☐ C. perché 7 non cambia il grafico di F
- ☐ D. non è vero: $F(x) + 7$ non è una primitiva

Risposta corretta: B

4. [2 punti]

Il Teorema fondamentale del calcolo integrale afferma che $\int_a^b f(x) dx$ è uguale a:

- ☐ A. $F(a) - F(b)$
- ☐ B. $F(b) - F(a)$
- ☐ C. $F(b) + F(a)$
- ☐ D. $F(b) \times F(a)$

Risposta corretta: B

Esercizio facoltativo:**[2 punti bonus]**

Calcola $\int_0^3 (x^2 - 2x) dx$ e interpreta il segno del risultato ottenuto.

.....

.....

.....

Soluzione: $F(x) = \frac{x^3}{3} - x^2$. $F(3) - F(0) = 0 - 0 = [0]$.

Interpretazione: $f(x) = x(x - 2)$ è negativa su $(0; 2)$ e positiva su $(2; 3)$: le aree con segno opposto si compensano esattamente, dando integrale nullo — non significa che l'area geometrica (non orientata) sia zero.